PEMEX®

LOGÍSTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad
Delimitación de Áreas de Riesgos

PXL-GDSSSTPA-PCS-07

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

-5471

Ing. José Carlos Hernández Ordoñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

2327

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

2312

Revisó

Ing. José Samuel Solís Martínez
S.P.A. Subdirector de Transporte

Revisó

-38

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

3450

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2023

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Ing. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA / SASP	
2. Ing. Alfredo Romero Zamora	GDSSSTPA / SASP	
3. Ing. Roberto Cazares Mercado	GDSSSTPA / SASP	
4. Ing. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	
5. Ing. Fernando Sánchez Conde	STLP	
6. Ing. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
7. Ing. Gustavo Hernández Benítez	SAD	
8. Ing. Cristobal Vicente Arballo Moroyoqui	SAD	
9. Ing. Leopoldo Salas Silva	ST	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ÍNDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo	5
2	Ámbito de aplicación y alcance	5
3	Definiciones y abreviaturas	5
4	Marco de referencia	7
5	Desarrollo	8
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento	14
7	Archivo y conservación de documentos	14
8	Anexos	14
9	Control de revisión	31

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. **Objetivo.**
   Establecer los requisitos de seguridad para delimitar áreas y señalizar riesgos en operaciones, condiciones inseguras y **trabajos para prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes que puedan afectar la integridad física de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades**, instalaciones y el medio ambiente; con motivo del mantenimiento, construcción, desmantelamiento, pruebas de prearranque, puesta fuera de operación, que se ejecuten en área de procesos, sistema de transporte por ductos, embarcaciones, talleres, áreas administrativas y en situaciones de respuesta a emergencias (interna o externa) de las instalaciones de Pemex Logística.

2. **Ámbito de aplicación y alcance.**
   Las disposiciones contenidas en el presente documento son de observancia obligatoria en operaciones, condiciones inseguras, trabajos que representen riesgo y situaciones de emergencia en las instalaciones adscritas a Pemex Logística.

   Este procedimiento crítico tiene como alcance la selección y colocación de barricadas temporales y definitivas para maquinaria y equipos, con fundamento en la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.”

3. **Definiciones y abreviaturas.**
   - **3.1. Área de riesgo.** Área dentro de las instalaciones, que presenta o puede presentar condiciones peligrosas, que requiere la aplicación de medidas de prevención y control de los riesgos asociados al trabajo realizado en estas áreas.
   - **3.2. Advertencia.** Indica una situación de riesgo potencial que, si no es evitada, puede resultar en una lesión o la muerte.
   - **3.3. Barrera de protección o barricada.** Dispositivo provisional o fijo, empleado para delimitar áreas de acceso restringido por la presencia de riesgos.
   - **3.4. Color de seguridad.** Color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir.
   - **3.5. Condición insegura. Son las situaciones o circunstancias peligrosas, asociadas a un daño físico, que derivan de los elementos que conforman el ambiente laboral y generalmente contribuyen a la ocurrencia de incidentes y/o accidentes, enfermedades de trabajo o daños materiales.**
   - **3.6. Cuidado.** Indica la existencia de riesgos potenciales que, si no es evitada, puede resultar en una lesión.
   - **3.7. Delimitación de área de riesgo.** Instalación de barreras de protección y señalización de riesgos temporales, utilizados para evitar riesgos potenciales, las cuales impiden el acercamiento o paso de personas y vehículos no autorizados a la zona o área de riesgo.
   - **3.8. Demoliciones.** Es el proceso mediante el cual se procede a tirar abajo o destruir de manera planificada una obra civil o estructural en pie.
   - **3.9. Equipo de trabajo.** Equipo multidisciplinario formado por la máxima autoridad del centro de trabajo, el responsable operativo, el responsable de mantenimiento y sus mandos

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

medios, responsable de la supervisión de trabajos por contratistas, especialistas técnicos de acuerdo con la naturaleza del trabajo y el profesional SSPA como soporte técnico.

3.10. Excavación. Cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresión hecha por el hombre en la superficie del suelo, mediante la remoción de tierra, rocas u otros materiales.

3.11. Lista de verificación. Documento mediante el cual se registra el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los procedimientos críticos, aplicables al trabajo a desarrollar. Protocolizadas por el responsable de la ejecución de los trabajos, responsable operativo y el ejecutor.

3.12. Peligro. Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al personal, a las instalaciones o al ambiente.

3.13. Personal ejecutor del trabajo. Es el responsable de ejecutar las actividades de trabajo, que le han sido asignadas y que cuenta con las competencias necesarias para realizarlo.

3.14. Pictograma. Imagen que describe una situación peligrosa u obliga a un comportamiento determinado; utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa, en contenedores o envases.

3.15. Riesgo. Peligros a los que se expone el personal. Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias.

3.16. Señalética. Corresponde a un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas.

3.17. Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Señal referida a un objeto, actividad o situación determinada, que proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.

3.18. Señal luminosa. Señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.

3.19. Señal gestual. Movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores.

3.20. Sistema de permiso de trabajo. Conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes, integrado por: planeación y programación, AST, PDT, procedimientos críticos de seguridad, auditoría efectiva y auditoría al SPDT.

3.21. Trabajo peligroso. Trabajo que involucra la aplicación de procedimientos críticos de seguridad en actividades de mantenimiento, construcción o desmantelamiento, que por las características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales, pueden dar origen a lesiones o deterioro de la salud, así como, dañar el ambiente, afectar la producción o las instalaciones del centro de trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Abreviaturas.

AST	Análisis de seguridad del trabajo.
cm	Centímetros.
F	Fahrenheit
kg	Kilogramos.
LV	Listas de verificación.
m	Metros**.**
mm	Milímetros.
NA	No aplica.
NFPA	National Fire Protection Association.
NOM	Norma Oficial Mexicana
PCS	Procedimiento crítico de seguridad.
PDT	Permiso de trabajo.
PVC	Poli cloruro de vinilo
SDPT	Sistema de permisos de trabajo.
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

4. Marco de referencia.

4.1 NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas.

4.2 NOM-031-STPS-2011, Construcción-condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

4.3 NOM-004-STPS-1999 **"**Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo**".**

4.4 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Cap. II, art. 69, Cap. IV, art. 1, 45, 46, Cap. XII, art. 12, 21, 48, Cap. XIII, art 13, Cap. XXII, art. 40, 176, 248, 256.

4.5 Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. Capítulo IX, cláusula 62.

4.6 OSHA 29 -CFR 1926 Seguridad y Salud, Reglamento para la construcción.

4.7 NFPA 51B Norma para prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente.

4.8 NFPA 70E Norma para la "Seguridad eléctrica" en lugares de trabajo.

4.9 **NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, y identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.**

4.10 **PXL-GDSSSTPA-GTO-001 Guía operativa para elaborar y actualizar procedimientos.**

4.11 **NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.**

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5. Desarrollo.

5.1 Planeación:

5.1.1 Requerimientos de capacitación y entrenamiento.

El personal que aplique el presente procedimiento debe estar capacitado y entrenado en los siguientes procedimientos que le apliquen, conforme a su rol (categoría) y DO:

a) Análisis de seguridad del trabajo (AST).
b) Permiso de trabajo (PDT).
c) En los procedimientos críticos de seguridad interrelacionados.
d) Procedimiento de auditorías efectivas.
e) Procedimientos específicos del trabajo a ejecutar.
f) Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas.

5.1.2 Recomendaciones generales para la delimitación y señalización de áreas de riesgo.

a) Cuando se requiera una delimitación de riesgos, ésta no debe utilizarse como sustituto de un barandal.

b) Las áreas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones, las destinadas como áreas administrativas y de servicios de la compañía constructora, que realicen actividades dentro del centro de trabajo, así como, las instalaciones o secciones de éstas, que se encuentren en mantenimiento, modificación o desmantelamiento por una compañía contratista deben ser delimitadas con malla galvanizada tipo ciclón o similar con control de acceso.

c) Se debe delimitar con cinta barricada color rojo y señalizar las excavaciones, abarcando inclusive el área donde se encuentra el material removido.

- En función de la ubicación (franjas de desarrollo):
  - ✓ Para zonas rurales delimitar con barrera no rígida, por ejemplo: alambre de púas.
  - ✓ Para zona urbana delimitar con barrera rígida, por ejemplo: madera.
  - ✓ Para zona de tráfico vehicular, colocar señales luminosas, que indiquen claramente el área de trabajo. Coordinarse con las autoridades locales para atender los requerimientos de señalética y alumbrado preventivo.

- En función de la profundidad (NOM-031-STPS-2011, Construcción – condiciones de seguridad y salud en el trabajo):
  - ✓ Menor a 1.5 m: barricada no rígida: cinta de prohibición o malla de protección, entre otros.
  - ✓ Profundidad mayor a 1.5 m: barricada rígida de 90 cm de altura.

El equipo de trabajo debe definir en el AST, el tipo de barricada en cada caso específico.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

En casos de emergencia, por ejemplo, tomas clandestinas descontroladas y no se cuente en el momento con materiales para instalar las barricadas y señalamientos descritos en este procedimiento, se permite por excepción, delimitar con cable de nylon, señalamientos ilustrados u otro material disponible que prevengan el riesgo al personal y a la población. Una vez atendida la emergencia, proceder a la delimitación conforme a lo indicado en este procedimiento.

d) Para trabajos eléctricos se debe delimitar el área, aplicando el presente documento y el procedimiento critico de seguridad PXL-GDSSSTPA-PCS-03, **"**Seguridad eléctrica**"**, en su versión vigente.

e) El equipo de trabajo como parte de la planeación debe presentarse previamente en el lugar en donde se ejecutará el trabajo, con el propósito de verificar condiciones de seguridad, extensión, perímetro y alcance de la delimitación del tipo de riesgo, requerimientos de materiales, equipo y herramientas de trabajo, así como, el equipo necesario de protección personal específico.

Relación de trabajos (no limitativos) que requieren de manera obligatoria la aplicación del procedimiento crítico de delimitación de áreas de riesgos:

- Trabajos en altura.
- Trabajos de izaje y maniobras.
- Trabajos en espacios confinados.
- Trabajos calientes.
- Apertura y cierre de líneas y equipos de proceso.
- Pruebas y trabajos eléctricos.
- Manipulación y almacenaje de sustancias químicas peligrosas.
- Excavaciones y demoliciones.
- Radiografiado y gammagrafías de tuberías y equipos.
- Condiciones de riesgos en las áreas de trabajo (incluye riesgo por aberturas a nivel de piso o de plataformas de operación, trabajos de limpieza, pisos mojados).
- Emergencias químicas y sanitarias.
- Descomposturas o averías de auto tanques en rutas de tránsito (carreteras).
- Prearranque de equipos críticos o instalaciones completas.
- Pruebas de alta presión (incluye neumáticas, hidráulicas, hidroneumáticas e inflado de llantas).

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.1.3 Inventario de accesorios y materiales para aplicación del presente procedimiento.

El equipo de trabajo debe contar con un inventario actualizado de accesorios, materiales y herramientas, que son indispensables para la aplicación del presente procedimiento. Ver anexo 1, *"Ejemplo de especificaciones técnicas de materiales y accesorios para las delimitaciones de áreas"* y anexo 2, *"Ejemplo de especificaciones de señalamientos para identificar riesgos".*

5.1.4 Selección del tipo de barrera apropiada al riesgo.

El equipo de trabajo debe seleccionar el tipo de barricada apropiada, en función del riesgo del trabajo, de la condición insegura y del periodo que permanecerá instalada.

Tipos de barreras de protección:

a) No rígidas: cinta plástica, cable de nylon, cable manilo, cadena de plástico, malla de plástico y conos (acordonamiento). *Anexo 3, "Ejemplos gráficos de barreras de protección*, figura 1."

b) Rígidas: fabricadas en plástico reforzado (PVC), madera, mallas metálicas, cables de acero y cercas de acero (barricada). *Anexo 3, figura 2.*

5.1.5 Colocación de la barrera.

Aplicar la tabla 1, Distanciamiento mínimo del perímetro seguro, desde el borde o límite del riesgo y tipo de barricada. Este dato debe quedar registrado en el AST.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Tabla 1.
Distanciamiento mínimo del perímetro seguro
(desde el borde o límite del riesgo y tipo de barricada)

Condición o tipo de trabajo	Distanciamiento seguro X (metros)	Referencia	Tipo de barrera de protección
Trabajos en altura.	2	NOM-031-STPS-2011	Indicar en el AST: Rígida / No rígida
Trabajos de izaje y maniobras.	10	OSHA 23 CFR 1926.21	
Trabajos en espacios confinados.	2	NOM-031-STPS-2011	
Trabajos calientes.	11	NFPA 51B	
Apertura y cierre de líneas y equipos de proceso.	11	NFPA 51B	
Pruebas y trabajos eléctricos, baja tensión hasta 600 V.	3	NFPA 70: 15 Tabla 130.4 D	
Manipulación y almacenaje de sustancias químicas peligrosas en áreas abiertas.	11	NFPA 51B	
Excavaciones y condiciones inseguras: abiertas en el piso, socavamientos, falta de tapa en alcantarilla, falta de tapas de registros, entre otros.	2	NOM-031-STPS-2011	
Radiografiado y gammagrafías de tuberías y equipos.	Perímetro mayor o igual a la establecida en el AST por el especialista radiólogo (Ejecutor del trabajo), medidos a partir del centro de la pieza a inspeccionar, ya que depende del tipo de fuente y del espesor de la pared.		
Emergencias químicas y sanitarias.	Perímetro de acuerdo con lo indicado en el Plan de Respuesta de Emergencia, hojas de datos de seguridad de las sustancias y el Análisis de Riesgo de Proceso de la instalación.		
Descomposturas o averías en rutas de tránsito (carreteras).	50 antes y después del vehículo y 1.6 del lado expuesto de la vialidad.		
Prearranque de equipos críticos o instalaciones completas.	Para planta e instalaciones completas se debe delimitar el perímetro, incluyendo el bloqueo de calles. Para equipos críticos, delimitar el área de trabajo circundante conforme a lo establecido en el AST.		
Pruebas hidrostáticas, neumáticas e hidroneumáticas.	11		
Para los trabajos de inflado de neumáticos.	3		

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.1.6 Selección del tipo de señalética apropiada al tipo de riesgo.

El equipo de trabajo debe seleccionar la señalética apropiada para advertir el tipo de riesgo y tipo de trabajo, que se ejecuta:

a) *Anexo 4, "Ejemplo de señalética que se debe usar para restricción y prohibición".*
b) Anexo 5, "Ejemplo de señalética de advertencia de peligros y riesgos".
c) Anexo 6, "Letreros descriptivos del tipo de trabajo/condición de riesgo".

5.1.7 Inspeccionar la colocación de la barrera de seguridad

El ejecutor del trabajo y su línea de mando inspeccionan y verifican la colocación de la barricada, acorde a lo establecido en el presente procedimiento, utilizando la lista de verificación documentada en el Anexo 8.

Cuando la barricada deba mantenerse por más de un turno laboral, la inspección y la verificación de está, debe realizarse al inicio de cada jornada, al mismo tiempo que se valida el permiso de trabajo correspondiente.

5.1.8 Retirar la barrera de seguridad.

a) Una vez que el riesgo potencial que motivó la colocación de la barricada ha sido eliminado, la barricada debe retirarse

b) El retiro de la barricada es responsabilidad de la Línea de Mando y del ejecutor del trabajo que la instaló. Esta acción será inmediata a la eliminación del riesgo potencial

c) La barricada será enviada a resguardo para su almacenamiento o para su disposición final, según sea el caso.

d) El responsable del área debe establecer una comunicación efectiva al personal de la instalación, del retiro de la barricada.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.2 Programación.

El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo. Así como, realizar la comunicación efectiva al personal asociado al trabajo.

5.3 Ejecución:

5.3.1 El equipo de trabajo y ejecutor verifican previo a la autorización del trabajo, que se cumplan lo solicitado en **orden de mantenimiento**, AST, PDT y lista de verificación. En caso de incumplimiento, no se debe autorizar el inicio del trabajo.

5.3.2 El responsable operativo delimita y señaliza el área de riesgo, conforme a lo requerido en el AST.

5.3.3 El responsable de la ejecución del trabajo verifica que este delimitada y señalizada el área de trabajo. En caso de incumplimiento, no debe autorizarse el PDT, hasta que se cumpla lo establecido.

5.3.4 El responsable de la ejecución del trabajo da aviso al personal asociado al trabajo y despeja el área, permaneciendo el personal mínimo indispensable para la ejecución de las actividades dentro del área de riesgo delimitada.

5.3.5 El responsable de la ejecución del trabajo o quien sea designado por el equipo de trabajo, debe de ejercer control de acceso al área de riesgo. Todo personal autorizado que requiera ingresar al lugar del trabajo debe hacerlo exclusivamente por el (los) acceso(s) establecidos en sitio.

5.3.6 El responsable de la integridad de la delimitación y señalización del área de riesgo, hasta el término de los trabajos debe ser:

a) El responsable operativo, en centros de trabajo.

b) El responsable de la ejecución del trabajo, en franjas de desarrollo.

En caso de falla de la integridad de la barrera o señalización, se deben llevar a cabo las acciones correctivas para su restitución o reinstalación.

5.4 Conclusión del trabajo.

5.4.1 El responsable de la ejecución del trabajo y el responsable operativo realizan la entrega-recepción del equipo o instalación conforme los establecido en la sección 6, del formato del permiso de trabajo (PDT).

5.4.2 El responsable de instalar la delimitación y señalización del área de riesgo procede a retirar las mismas.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

6. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento. Así como, la auditoría al SPDT y auditoría efectiva.

7. Archivo y conservación de documentos.

La lista de verificación de trabajos concluidos debe ser resguardada por el responsable operativo conjuntamente con el AST y PDT correspondiente. Para trabajos realizados en franjas de desarrollo del sistema de transporte, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

8. Anexos.

No.	Título
1	Ejemplo de especificaciones técnicas de los materiales y accesorios para las delimitaciones de áreas (barreras de protección).
2	Ejemplo de especificaciones de señalética para identificar riesgos.
3	Ejemplos gráficos de barreras de protección
4	Ejemplo de señalética que se debe usar para restricción y prohibición
5	Ejemplo de señalética de advertencia de peligros y riesgos.
6	Ejemplo de letreros descriptivos del tipo de trabajo/condición de riesgo.
7	Ejemplo de señalética que deben ser instalados en la delimitación de áreas.
8	Lista de verificación para delimitación de áreas de riesgo.
9	Lista de verificación para trabajos de radiografiado industrial.
10	Cuestionario de evaluación de conocimiento del procedimiento crítico.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1.
Ejemplo de especificaciones técnicas de los materiales y accesorios para las delimitaciones de áreas (barreras de protección)

Barricadas de Seguridad Tipo Caballete: debe estar formadas por elementos horizontales, soportados sobre elementos verticales o barandales desmontables, de altura mínima de 1.2 m, sobre el nivel de piso terminado y una longitud mínima de 1.0 m y máxima de 3.0 m (o similar).

Postes (elementos verticales) debe construirse de madera, plástico o metal, conservando una altura de 1.20 m con una base estable:

Largueros (elementos horizontales) deben construirse de madera, plástico, acero o metal desplegable, hasta de 3 m de longitud.
Cadena o puerta de control de acceso. De acero o plástico, que sirva para controlar la entrada/salida del área de riesgo del personal autorizado.

Emplear como elemento horizontal cinta plástica con la leyenda “NO PASE PELIGRO” o “PROHIBIDO EL PASO”, los elementos verticales deben colocarse con una separación máxima de 3.0 m.

Tipo	Especificaciones técnicas de referencia	Imagen de referencia
Rígida de acero	**Postes:** Altura 1.2 m, espesor 3.7 mm. mínimo, Tubular 5 cm. de diámetro mínimo, Cuadrado 10.6 cm. mínimo. **Base:** Soldada al poste de 30 x 30 cm. mínimo, espesor 7.4 mm. mínimo. **Largueros:** Longitud de 1.0 m. mínimo a 3.0 m. máximo, Espesor 3.7 mm. mínimo, Tubular 5 cm. de diámetro mínimo, Cuadrado 10.6 cm. mínimo. **Control de acceso:** Cadena de Plástico o cable de plástico con señalamiento. **Conexiones:** Soldadas, roscadas, atornilladas y/o ensamblada con conectores. **Recubrimiento:** Amarillo o naranja con franjas negras de 10 cm de ancho, color grado ingeniería fluorescente de acuerdo ASTM D4956 – 17 para mejor visibilidad.	  

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Rígida de madera	**Postes:** Altura 0.90 m. mínimo a 1.10 m. máximo. Espesor 3.7 mm. mínimo, Cuadrado 10.0 cm. mínimo. **Base:** Clavada o ensamblada al poste de 40 x 40 cm. mínimo, espesor 2.5 cm. mínimo. **Largueros:** Tablas 25mm x 100 mm x 3.05 m **Puerta de acceso:** Cadena de Plástico o cable de plástico con señalamiento. **Conexiones:** Clavada, atornilladas y/o ensamblada con conectores. **Recubrimiento:** Amarillo o naranja con franjas negras de 10 cm de ancho, color Grado Ingeniería Fluorescentes de acuerdo ASTM D4956 – 17 para mejor visibilidad.	  
Rígida de plástico	**Postes:** Altura 0.90 m. mínimo a 1.10 m. máximo. Espesor 2.5 cm. mínimo, Cuadrado 10.6 cm. mínimo. **Base:** Ensamblada al poste de 40 x 40 cm. mínimo, Espesor 2.5 cm. mínimo. **Largueros:** Longitud de 1.0 m. mínimo a 3.0 m. máximo. Espesor 2.5 cm. mínimo, Cuadrado 10.6 cm. mínimo. **Puerta de acceso:** Cadena de plástico con señalamiento. **Conexiones:** Clavada, atornilladas y/o ensamblada con conectores. **Recubrimiento:** Amarillo con franjas negras o naranja con franjas blancas de 10 cm de ancho, color grado ingeniería fluorescente de acuerdo ASTM D4956 – 17 para mejor visibilidad.	   

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

No rígida	**Cinta de barricada:** Película de polietileno duradera y resistente a la intemperie, evita que se rasgue accidentalmente. Letras de 5cm., en negritas, fondo de color amarillo fluorescente, permanece flexible desde temperaturas bajo 0 hasta 100°F	
No rígida de plástico o PVC	**Postes:** Altura 0.90 m. mínimo a 1.10 m. máximo, Diámetro 50 mm. mínimo, Cuadrado 10.6 cm. mínimo, espesor de 2.5 cm. **Base:** Ancho de la base 260 mm. **Recubrimiento:** Amarillo con franjas negras de 10 cm de ancho, color Grado Ingeniería Fluorescentes de acuerdo ASTM D4956 – 17 para mejor visibilidad. **Armado:** Atornilladas y/o ensamblada con conectores.	   
No rígida de plástico	Bandera de tráfico de nylon con refuerzo de plástico. Las banderas deberán ser color amarillo o naranja fluorescente. Dimensiones 26 cmx18 cm, longitud 30 metros de cuerda de nylon.	
No rígida de plástico	Barrera de advertencia. El color amarillo, diseñada para la advertencia. Ancho de 1 m a 1.8 m.	
No rígida de plástico	Cable de plástico color amarillo Diámetro 6.25 mm	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Vehiculares No rígida de plástico	Triángulos reflejantes para tráfico. Lados: 55 x 55 x 55 cm. Espesor: 5mm Peso: 4 Kg. mínimo. Reflejante: Amarillo o Rojo (combinado) color Grado Ingeniería Fluorescentes de acuerdo ASTM D4956 – 17 para mejor visibilidad. Conos para tráfico fabricado con PVC Altura: 0.90 m. mínimo hasta 1.10 m. Peso: 4 Kg. Mínimo.	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2.
Ejemplo de especificaciones de señalética para identificar riesgos.

Materiales Las señales de seguridad pueden construirse en;

- Lámina de: aluminio, acrílico, estireno, poliestireno de alto impacto, PVC espumado 2 mm, chapa galvanizada 1,6 mm.
- Autoadhesivo: vinilo, papel y plástico (los autoadhesivos se colocarán sobre superficies solidas de un material que no dañe a las personas si se caen o rueden).

Colores y recubrimientos Deberán ser grado ingeniería foto luminiscentes de acuerdo ASTM D4956 – 17 y ASTM D 523-98. En color rojo para prohibición, color amarillo para precaución, color negro para el texto y color blanco para el fondo de acuerdo con las normas oficiales mexicanas NOM-03-SEGOB-2011 y NOM-26-STPS-2008.

Dimensiones Para tener la seguridad de que los señalamientos se verán a una distancia de 15 m. o menos, estos deberán ser rectangulares de 30 x 40 cm para garantizar un área de visualización de 1,125 cm2., de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-03-SEGOB-2011 y NOM-26-STPS-2008.

Instalación: Los carteles de señales deben ser de fácil comprensión para el observador, para que cumplan su propósito se debe evitar su uso excesivo y pueden instalarse en:

- Estructuras fijas o paredes que no formen parte del trabajo a desarrollar.
- Base tipo trípode, romboide o circular hasta 1m. fabricado en hierro de 1,6 mm. de espesor.
- En la barrera de protección con cintas o ganchos cuando esta sea rígida, con cable plástico o cadena.
- En bastidores a una altura de mínima de 1.0 m. sobre el nivel de piso.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 3.
Ejemplos gráficos de barreras de protección

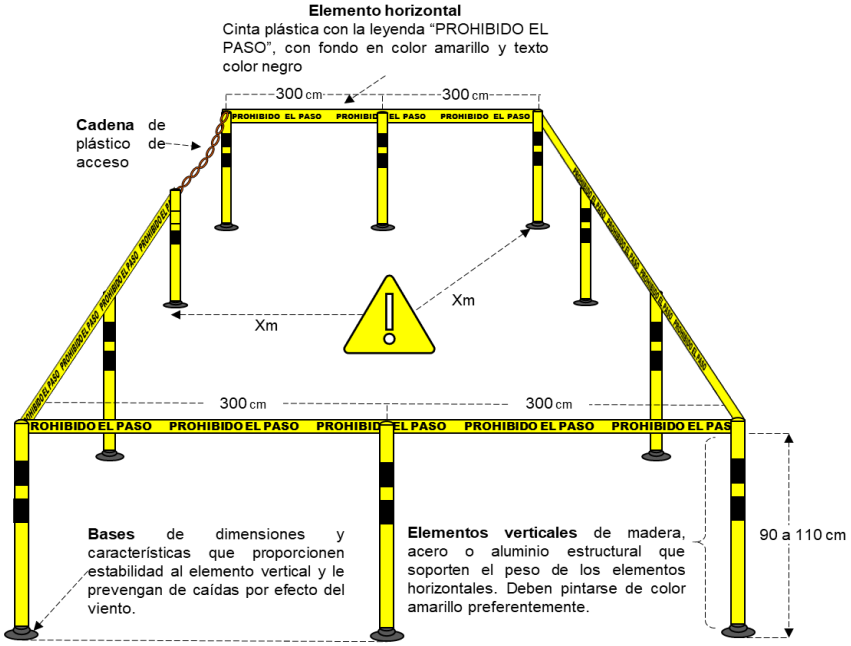


Figura 1. Barrera de protección no rígida

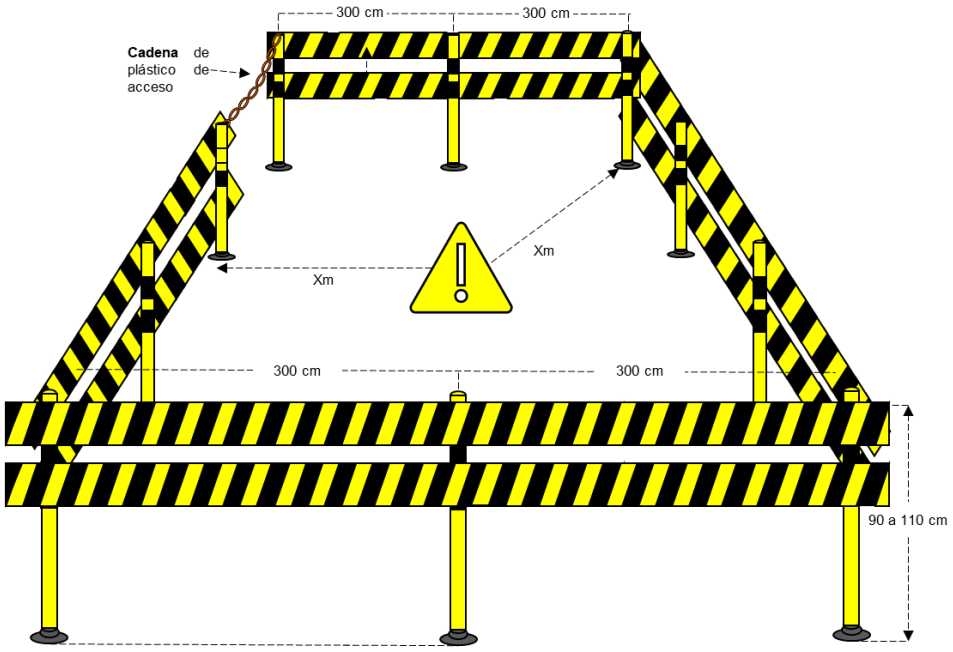


Figura 2. Barrera de protección rígida

Xm= Distanciamiento seguro medido a partir del límite del riesgo en metros (tabla 4)

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 4.
Ejemplo de señalética que se debe usar para restricción y prohibición.

Riesgo	Símbolo	Texto
Restricción o prohibición de acceso		Prohibido el paso Solo personal autorizado
Cargas suspendidas		Cargas suspendidas, no pasar

Anexo 5.
Ejemplo de señalética de advertencia de peligros y riesgos.

Letrero de seguridad Peligro potencial	Riesgo
 Material inflamable	Quemaduras
 Explosión	Lesión grave, muerte
 Radiación ionizante	Riesgos a la salud

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

 Sustancia química peligrosa	Intoxicación, muerte
 Caídas al mismo y a diferente nivel	Golpes, lesiones, graves, muerte
 Cargas suspendidas	Aplastamiento, atrapamiento, muerte
 Sustancias corrosivas	Quemaduras internas y externas
 Caída de objeto	Caída de objeto, golpes, lesiones, graves, muerte
 Eléctrico	Choque eléctrico y quemadura
 Arco eléctrico	Electrocución

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

 Espacio confinado	Asfixia, atrapamiento, muerte
 Excavación profunda con maquinaria	Caídas, sepultamiento
 Excavación manual	Caídas, sepultamiento
 Biológico infeccioso	Riesgo a la salud
 Vehículo averiado	Colisión, arrollamiento

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 6.
Letreros descriptivos del tipo de trabajo/condición de riesgo.

Tipo de trabajo/condición de riesgo	Texto
Trabajos en altura	Peligro Trabajos en altura
Trabajos de izaje y maniobras	Peligro Trabajo de izaje, prohibido transitar bajo la carga
Trabajos en espacios confinados	Peligro Trabajo en espacio confinado
Corte, soldadura, esmerilado (todo aquello que tenga un potencial de ignición)	Peligro Trabajos calientes
Apertura y cierre de líneas y equipos de proceso	Peligro Apertura y cierre de líneas y equipos de proceso
Pruebas y trabajos eléctricos baja tensión hasta 600 volts	Peligro Pruebas y trabajos eléctricos
Manipulación y almacenaje sustancias químicas peligrosas áreas abiertas	Peligro Presencia de sustancias químicas peligrosas
Excavación y demolición	Peligro Demolición y excavación
Radiografiado y gammagrafías de tuberías y equipos	Peligro Trabajos de radiografía
Condiciones de riesgos en las áreas de trabajo	Peligro Condición insegura
Emergencias químicas y sanitarias	Peligro Emergencia química sanitaria
Descomposturas o averías en rutas de tránsito (carreteras)	Peligro Vehículo averiado
Prearranque de equipos críticos e instalaciones	Peligro Prearranque de equipos críticos e instalaciones
Pruebas de alta presión	Peligro Pruebas de alta presión

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

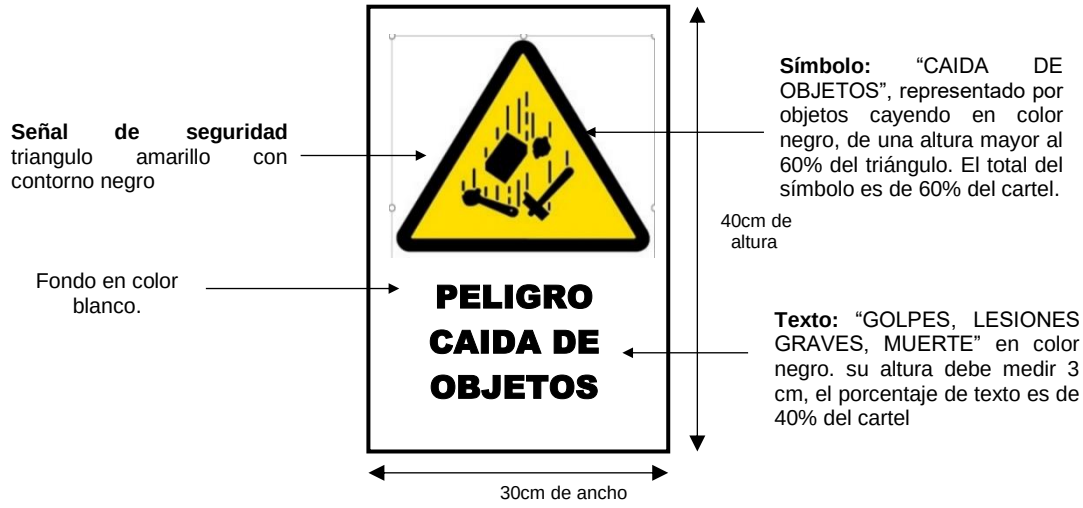
Anexo 7.
Ejemplo de señalética que deben ser instalados en la delimitación de áreas.

1. Letreros de prohibición riesgos inherentes del trabajo y tipo de trabajo.

Dimensiones, colores y textos para cartel con señal de restricción o prohibición del acceso al área de riesgo

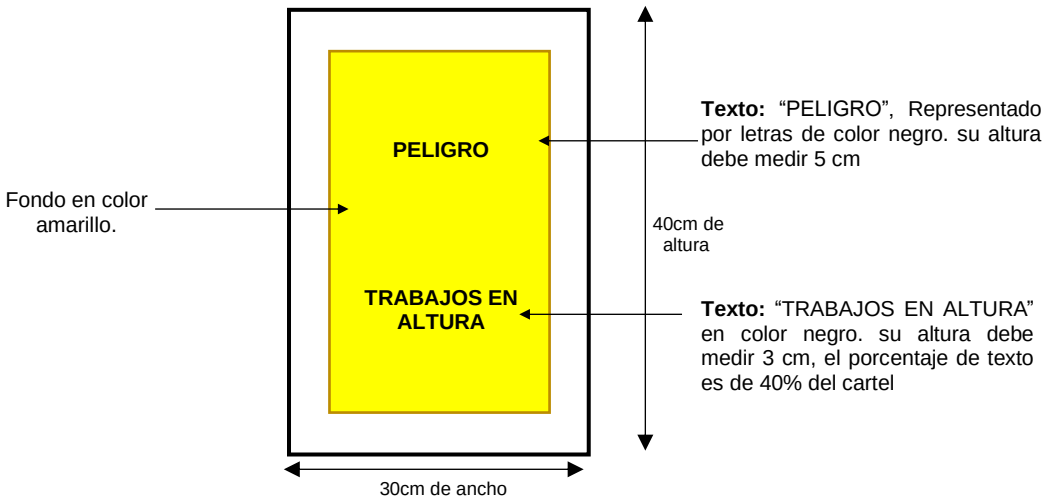


2. Letreros, dimensiones, colores y textos para cartel con señal de riesgo presente en el área de trabajo.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3. Letreros, dimensiones, colores y textos para cartel con señal del tipo de trabajo que se ejecuta.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 8.
Lista de verificación para delimitación de áreas de riesgo

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo:	
Lista de verificación para delimitación de áreas de riesgo		Fecha:
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisito	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	Se realizó análisis en sitio para identificar el tipo de barrera y señalamientos necesarios para delimitar el área de trabajo, identificando el peligro y riesgos, así como, el perímetro de seguridad y ubicación del o los accesos.	□	□	□
2	El equipo de trabajo y ejecutor del trabajo cuentan con los accesorios y materiales para la delimitación y señalización de riesgos definidos en el AST.	□	□	□
3	Las barreras de protección están colocadas de acuerdo con los perímetros establecidos AST.	□	□	□
4	Los señalamientos de prohibición, advertencia (peligro/riesgo) y tipo de trabajo que se ejecuta, están colocados en los puntos de acceso conforme a lo indicado en el AST.	□	□	□
5	Se cuenta con control de acceso al área de riesgo delimitada.	□	□	□
6	Se encuentra el personal necesario dentro del perímetro de riesgo delimitado	□	□	□

Valida	**Verifica**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

<u>En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica uno o más requisitos que no se cumplan, no se debe liberar el PDT en tanto no se corrija(n) la(s) desviación(es) de la presente</u>

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 9.
Lista de verificación para trabajos de radiografiado industrial.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación de radiografiado industrial		Fecha:
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisito	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	Se cuenta con un técnico radiólogo y un auxiliar para para cada equipo de radiología.	□	□	□
2	El técnico radiólogo cuenta con procedimientos para el manejo y trasporte de fuentes ionizantes.	□	□	□
3	El técnico radiólogo y el auxiliar portan dosímetro personal con alarma sonora	□	□	□
4	El técnico radiólogo determinó el distanciamiento mínimo del perímetro seguro	□	□	□
5	El área de riesgo está restringida y acordonada	□	□	□
6	Se tiene instalado señalética de seguridad contra la radiación.	□	□	□
7	El personal del área donde se realizan los trabajos está informado de los riesgos por radiaciones ionizantes	□	□	□
8	Los equipos de radiación ionizante cuentan con sistemas de seguridad que impidan su uso por personal no autorizado	□	□	□
9	Cuando el equipo no está en uso, la fuente está en su posición de seguridad con sus tapones de seguridad colocados.	□	□	□
10	Los ensambles de la fuente sellada están operables y en buenas condiciones.	□	□	□
11	La fuente está en posición de seguridad (sellada) previo a su traslado.	□	□	□
12	Se tiene en todo momento vigilancia de la fuerte ionizante para evitar posible sustracción no autorizada	□	□	□
13	Utilizan el colimador apropiado para el tipo de radiografiado.	□	□	□
14	Los cables propulsores están extendidos a su máxima longitud.	□	□	□
15	Se cuenta con equipo de rescate para fuente sellada.	□	□	□

Valida	**Verifica**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 10
Cuestionario de evaluación de conocimiento del procedimiento crítico.

PEMEX LOGÍSTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	**Fecha de aplicación:**
Cuestionario de evaluación de conocimientos: **Procedimiento Crítico de Seguridad delimitación de áreas de riesgos, PXL-GDSSSTPA-PCS-07**		

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Área/Departamento: _____
Evaluador:_____ Situación contractual:_____

1. Relacione las columnas de preguntas con las respuestas correctas, colocando en el paréntesis la letra correspondiente

a) Barrera de seguridad. ( ) Tareas que en la práctica han provocado o que potencialmente pueden ocasionar accidentes, con afectación ya sea a personal, a las instalaciones, al ambiente o a terceros.

b) Área de riesgo. ( ) Espacio clasificado dentro de las instalaciones, que representa o puede presentar condiciones peligrosas y que requiere la aplicación de medidas de prevención y control de los riesgos.

c) Condición insegura. ( ) Cercas provisionales o barandales desmontables, empleados para indicar un peligro potencial e impedir el paso de personas y vehículos.

d) Trabajos críticos ( ) Estado de un equipo o instalación, que puede tener el potencial de ocasionar una lesión, enfermedad, contaminar el ambiente o dañar las instalaciones.

2. Durante la etapa de planeación para delimitar y señalizar riesgos por trabajos críticos, ¿cuáles son los 3 requisitos que se deben cumplir? (Marque con una X los requisitos a cumplir).

(a) El equipo de trabajo y ejecutor de los trabajos donde se aplicará la delimitación y señalización de riesgos debe estar capacitado y entrenado en los procedimientos de seguridad complementarios.

(b) El centro de trabajo debe contar con el inventario de accesorios y materiales para delimitar y señalizar riesgos.

(c) Colocar las barreras de protección y señalamientos de riesgos.

(d) El Equipo de trabajo debe presentarse en el lugar en donde se ejecutará el trabajo, con el propósito de verificar condiciones de seguridad, extensión, perímetro y alcance de la delimitación del tipo de riesgo, requerimientos de materiales, equipo y herramientas

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

de trabajo, así como el equipo necesario de protección personal específico, todo esto debe ser parte de la elaboración del AST y PDT.

3. Durante la etapa de_____ y previo al inicio del trabajo se debe delimitar el área de riesgo.

4. Extensión del área que debe delimitarse en caso de presentarse un riesgo por trabajos de corte y soldadura.

( ) 2 veces el área afectada.
( ) 11 metros o lo establecido en el AST
( ) Sólo el área visiblemente afectada.

5. ¿En qué momento se debe retirar la delimitación y señalización de riesgos?

( ) Cuando aún persista la condición insegura.
( ) Cuando una autoridad indique su retiro.
( ) Cuando los trabajos han sido recibidos a satisfacción del responsable técnico operativo.
( ) Cuando el ejecutor del trabajo se haya retirado del área.

Incluir preguntas formuladas por el evaluador.

Nota: El número de reactivos es responsabilidad del evaluador.

_____ % Calificación Requiere nuevamente comunicación | Si | No |

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión:

9.1 Este Procedimiento Crítico de Seguridad está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este Procedimiento Crítico de Seguridad deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA

App GDSSSTPA - Power Apps



9.3 El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este procedimiento.

9.4 Revisar el Procedimiento Técnico Operativo para Control de Documentos y Registros, PXL-GDSSSTPA-PTO-045 e incluir lo que considere el equipo de trabajo que aplica.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Sección de cambios

Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (nombre)	Aprobó (nombre)
1	2	30.nov.23	Adición de acento a la palabra logística en el logo de la carátula	NRS	ARZ
3	2	30.nov.23	Se agrega la columna de firmas del equipo de trabajo que participó en la elaboración y revisión del documento	NRS	ARZ
31	2	30.nov.23	Modificación el periodo de actualización a 3 años	NRS	ARZ
31	2	30.nov.23	Se modifico la descripción de la sección 9 Control de Revisión incluyendo el código QR del portal de la GDSSSTPA	NRS	ARZ

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística